

Análisis numérico

Tema 5. Solución numérica de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2026-2



- 1 Objetivo
- 2 Recordatorio de ecuaciones diferenciales
- 3 5.1 Método de la serie de Taylor
- 4 5.2 Método de Euler modificado
- 5 5.3 Método de Runge-Kutta de 2.º y 4.º orden
- 6 5.4 Solución aproximada de sistemas de ecuaciones diferenciales
- 7 5.5 Ecuaciones diferenciales de orden superior
- 8 5.6 Problema de valores en la frontera
- 9 Bibliografía



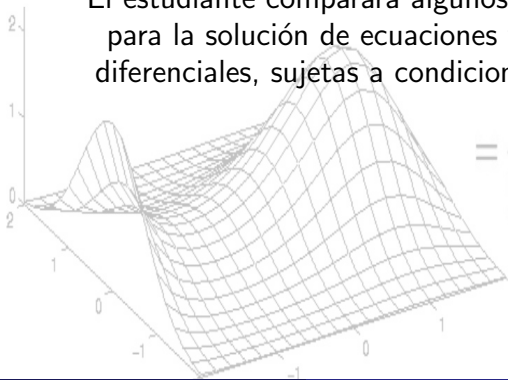
$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

OBJETIVO

El estudiante comparará algunos métodos de aproximación para la solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales, sujetas a condiciones iniciales o de frontera.

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$

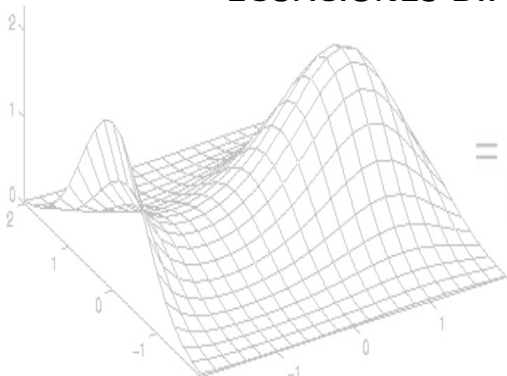


$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

RECORDATORIO DE ECUACIONES DIFERENCIALES



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$



Considere la función $y = e^{x^2}$. Derivable en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Y su derivada $\frac{dy}{dx} = 2xe^{x^2}$. Si solo se muestra la ecuación siguiente

$$\frac{dy}{dx} = 2xy$$

¿Cómo sabría cuál es la función que representa el símbolo y ? Ésta es una de las preguntas básicas que busca responder este curso.

DEFINICIÓN: **Ecuación Diferencial** (ED)

Una ecuación que contiene las derivadas de una o más funciones desconocidas (o variables dependientes) respecto a una o más variables independientes.



Clasificación de una ED: Tipo

Por **tipo**, se dividen en:

- ① **Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)**: involucran derivadas ordinarias de una o más funciones desconocidas respecto a una sola variable independiente. Ejemplos:

$$\frac{dy}{dx} + 5y = e^x$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + y$$

En el último ejemplo, hay dos funciones dependientes ($x(t)$ y $y(t)$), pero solo una variable independiente (t), por lo que sigue siendo una EDO.

- ② **Ecuaciones en derivadas parciales (EDP)**: contiene derivadas parciales de una o más funciones desconocidas que dependen de dos o más variables independientes. Ejemplos:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}$$



Clasificación de una ED: Orden

El **orden** de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Por ejemplo, $\frac{d^2y}{dx^2} - 5 \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0$, es una ecuación diferencial de **segundo orden**.

Según su **orden**, se clasifican en ED de:

① **Primer orden:**

$$\frac{dy}{dx} + y = \sin(x)$$

$$xy' - y = x^2$$

② **Segundo orden:**

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \cos(x)$$

③ **Orden superior (mayor que dos):**

$$\frac{d^3y}{dx^3} - y = 0$$

$$x^2 \frac{d^4y}{dx^4} + y = \ln(x)$$



Clasificación de una ED: Linealidad

Por su **linealidad**, las ecuaciones diferenciales se clasifican en:

- 1 **Lineales:** son aquellas en las que la variable dependiente y y sus derivadas aparecen únicamente en forma lineal. Es decir, la ecuación puede escribirse como:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

Características de una ED lineal:

- $y, y', \dots, y^{(n)}$ aparecen con exponente 1 (primer grado).
 - Los coeficientes $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ son funciones de la variable independiente x .
 - No hay productos ni funciones no lineales de y o sus derivadas (por ejemplo: $\sin(y)$, e^y , y^2 , etc.).
- 2 **No lineales:** toda ecuación que no cumple alguna de las condiciones anteriores.



Solución de una ecuación diferencial

Uno de los objetivos del curso es proporcionar las herramientas para encontrar soluciones de EDO.

DEFINICIÓN: **Solución de una EDO**

Se llama solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden n en un intervalo I a cualquier función $\phi(x)$ definida en I , que posee al menos n derivadas continuas en dicho intervalo y que, al sustituirse en la EDO,

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

convierte la ecuación en una identidad, es decir, se satisface para todo $x \in I$.

La solución de una EDO de orden n es una función $\phi(x)$ tal que:

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in I$$

Supondremos que $\phi(x)$ es una función real, y se denotará como $y(x)$.



Familias de soluciones

En cálculo integral, al obtener una antiderivada o una integral indefinida, se añade una constante arbitraria de integración c . De forma análoga, al resolver una ecuación diferencial es necesario incluir constantes arbitrarias o parámetros.

Una ED de primer orden $F(x, y, y') = 0$ tendrá en su solución una constante arbitraria c . Las posibles soluciones se representan por el conjunto

$$G(x, y, c) = 0,$$

llamado familia de soluciones uniparamétrica.

En general, las soluciones de una ED de orden n , $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$, forman una **familia de soluciones n-paramétrica**

$$G(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0.$$

Por lo tanto, una ecuación diferencial puede tener infinitas soluciones asociadas a los valores de sus constantes.



Solución particular

Cuando en la familia de soluciones n-paramétrica

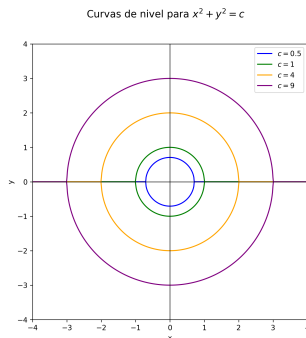
$$G(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$$

se sustituyen las constantes arbitrarias por valores específicos en $\mathbb{R}$, se obtiene una **solución particular**.

Por ejemplo, para la EDO de primer orden $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$, la familia de soluciones está dada por

$$x^2 + y^2 = c.$$

Aunque c puede ser cualquier número real, esta relación solo tiene sentido en los números reales si $c \geq 0$, por lo que no es válido seleccionar $c < 0$.



Problemas con valores iniciales (PVI)

Cuando se necesita una solución que satisfaga condiciones impuestas sobre $y(x)$ o sus derivadas en un punto específico x_0 , se dice que se tiene un **problema con valores iniciales**.

DEFINICIÓN: Problema con valores iniciales

Problema de resolver una ecuación diferencial ordinaria de orden n sujeta a n condiciones especificadas en el punto x_0 .

Resolver:

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

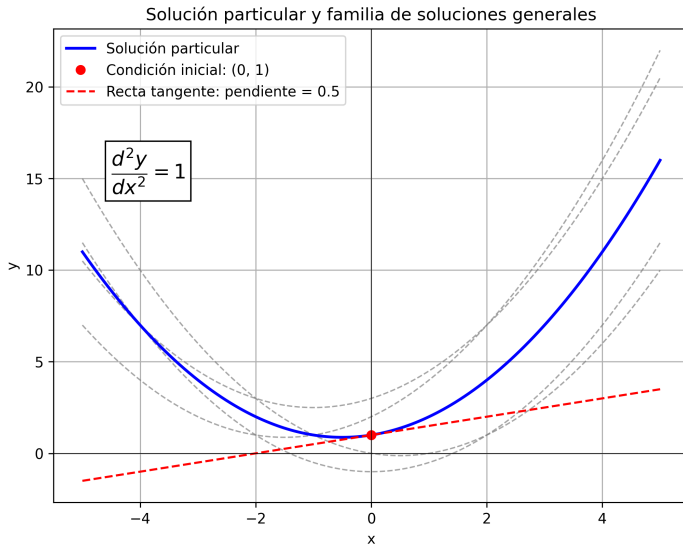
Sujeto a:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

donde $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ son constantes reales arbitrarias. Los valores de $y(x)$ y sus primeras $n - 1$ derivadas en el punto x_0 se conocen como **condiciones iniciales**.



PVI en una EDO de segundo orden



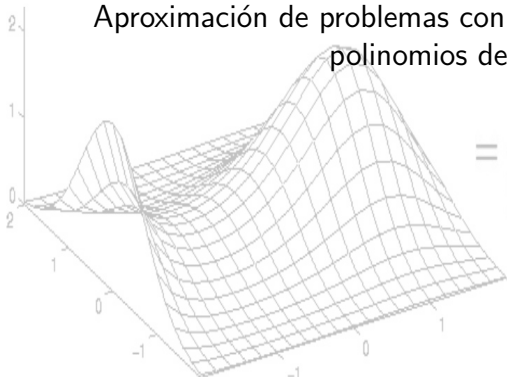
$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

5.1 MÉTODO DE LA SERIE DE TAYLOR

Aproximación de problemas con valores iniciales mediante polinomios de Taylor.



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$



Planteamiento del problema

Considere un problema con valores iniciales de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

El objetivo de un método numérico es aproximar la solución en un conjunto discreto de puntos:

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n,$$

donde h es el tamaño de paso.

En lugar de buscar una expresión exacta para $y(x)$, se construye una sucesión de aproximaciones:

$$y_0, y_1, y_2, \dots, y_n,$$

tales que $y_i \approx y(x_i)$.



Idea central del método de Taylor

El método de Taylor aproxima la solución alrededor del punto conocido (x_i, y_i) mediante un polinomio de Taylor de orden m .

Si $y(x)$ es suficientemente derivable, entonces:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i + h) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2!}y''(x_i) + \cdots + \frac{h^m}{m!}y^{(m)}(x_i) + R_m.$$

Al despreciar el término de residuo R_m , se obtiene una fórmula de recurrencia para aproximar y_{i+1} .



Fórmula general de recurrencia

Para un polinomio de Taylor de orden m , la aproximación se calcula como:

Fórmula general de recurrencia

$$y_{i+1} = y_i + hy'_i + \frac{h^2}{2!}y''_i + \frac{h^3}{3!}y'''_i + \cdots + \frac{h^m}{m!}y_i^{(m)}$$

Equivalentemente, factorizando h :

$$y_{i+1} = y_i + h \left[y'_i + \frac{h}{2!}y''_i + \frac{h^2}{3!}y'''_i + \cdots + \frac{h^{m-1}}{m!}y_i^{(m)} \right]$$

Cada derivada se evalúa en el punto actual:

$$y_i^{(k)} = y^{(k)}(x_i), \quad k = 1, 2, \dots, m$$



Error por truncamiento

El error por truncamiento local se debe a que se descartan los términos de orden superior de la expansión de Taylor.

Para un método de orden m , el primer término omitido es proporcional a:

$$R_m = \frac{y^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} h^{m+1}, \quad \xi \in (x_i, x_{i+1}).$$

Por lo tanto, para un mismo problema:

- al disminuir h , normalmente disminuye el error;
- al aumentar el orden m , se incorporan más derivadas de la solución;
- el costo algebraico aumenta porque se requieren derivadas sucesivas.



Método de Taylor de orden 4

En particular, el método de Taylor de cuarto orden se escribe como:

$$y_{i+1} = y_i + h \left[y_i' + \frac{h}{2!} y_i'' + \frac{h^2}{3!} y_i''' + \frac{h^3}{4!} y_i^{(4)} \right]$$

O bien:

Ecc. De recurrencia de 4° orden

$$y_{i+1} = y_i + h y_i' + \frac{h^2}{2!} y_i'' + \frac{h^3}{3!} y_i''' + \frac{h^4}{4!} y_i^{(4)}$$

Este método requiere calcular las primeras cuatro derivadas de la solución respecto a la variable independiente.



Ejemplo 1: PVI

Aplique el método de Taylor de orden 4 para aproximar la solución del problema:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x), \quad y(0) = 0,$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1].$$

Considere:

$$n = 10$$



Cuando la EDO depende de x y de y

En muchos problemas, la ecuación diferencial se escribe como:

$$y' = f(x, y).$$

En este caso, las derivadas de orden superior no se obtienen derivando únicamente respecto a x , porque y también depende de x .

Debe aplicarse la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}f(x, y(x)) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx}.$$

Como $\frac{dx}{dx} = 1$ y $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$:

$$\frac{d}{dx}f(x, y(x)) = f_x(x, y) + f_y(x, y)f(x, y).$$



Relación recursiva para las derivadas

Definimos:

$$y^{(1)} = y' = f(x, y).$$

Para obtener las derivadas superiores, se usa la relación:

$$y^{(k+1)} = \frac{d}{dx} y^{(k)}.$$

Si $y^{(k)}$ se expresa como función de x y y , entonces:

$$y^{(k+1)} = \frac{\partial y^{(k)}}{\partial x} + \frac{\partial y^{(k)}}{\partial y} \frac{dy}{dx}.$$

Finalmente, al sustituir $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$:

$k + 1$ derivada para $f(x, y)$

$$y^{(k+1)} = y_x^{(k)}(x, y) + y_y^{(k)}(x, y)f(x, y).$$

Ejemplo 2: PVI

Aplique el método de Taylor de orden 4 al problema:

$$\frac{dy}{dx} = 0.7y - x^2 + 1,$$

sujeto a:

$$y(1) = 1,$$

en el intervalo:

$$x \in [1, 2].$$

Considere:

$$n = 10$$



Ventajas y limitaciones

El método de Taylor es una herramienta fundamental para comprender los métodos numéricos para EDO, porque surge directamente de la expansión en serie de la solución.

Ventajas:

- tiene una interpretación matemática directa;
- permite construir métodos de orden alto;
- muestra explícitamente el efecto del tamaño de paso y del orden del método.

Limitaciones:

- requiere calcular derivadas sucesivas;
- el desarrollo algebraico puede volverse extenso;
- no siempre es práctico para funciones complicadas o modelos grandes.



Para aplicar el método de Taylor de orden m :

- 1 Escribir el PVI en la forma $y' = f(x, y)$.
- 2 Definir x_0 , y_0 , el intervalo y el número de pasos n .
- 3 Calcular el tamaño de paso h .
- 4 Obtener las derivadas y' , y'' , y''' , $\dots$, $y^{(m)}$.
- 5 Evaluar las derivadas en el punto actual (x_i, y_i) .
- 6 Calcular y_{i+1} mediante la fórmula de recurrencia.
- 7 Repetir el procedimiento hasta llegar al extremo del intervalo.



Ejercicio propuesto

Aplique el método de Taylor de orden 4 para aproximar la solución del PVI:

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1,$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1],$$

usando:

$$n = 10.$$

Indicaciones: Construya una tabla con i , x_i y y_i .

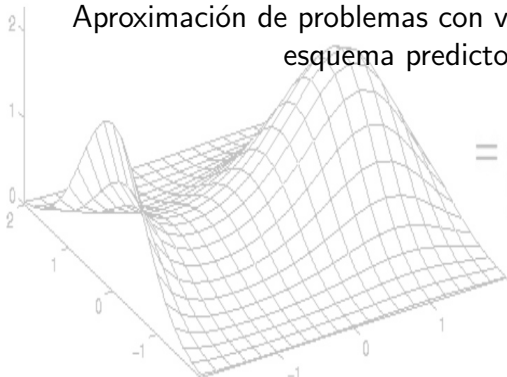


$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

5.2 MÉTODO DE EULER MODIFICADO

Aproximación de problemas con valores iniciales mediante un esquema predictor-corrector.



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$

Planteamiento del problema

Considere un problema con valores iniciales de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

El objetivo es aproximar la solución en puntos igualmente espaciados:

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n,$$

donde:

$$h = \frac{b - a}{n}.$$

Se busca construir una sucesión de aproximaciones:

$$y_0, y_1, y_2, \dots, y_n,$$

tales que:

$$y_i \approx y(x_i).$$



Base del método de Euler

El método de Euler aproxima la solución siguiendo la recta tangente en el punto actual.

Si:

$$y' = f(x, y),$$

entonces la pendiente en el punto (x_i, y_i) es:

$$m_i = f(x_i, y_i).$$

Por lo tanto, la aproximación al siguiente punto se obtiene mediante:

Ecuación del método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i).$$

Este método es simple, pero utiliza únicamente información local en el extremo izquierdo del intervalo $[x_i, x_{i+1}]$.



Limitación del método de Euler

En el método de Euler, la pendiente se mantiene constante durante todo el paso:

$$[x_i, x_{i+1}].$$

Esto puede generar errores apreciables cuando la solución cambia de curvatura o cuando el tamaño de paso h es grande.

En términos geométricos:

- Euler avanza usando la pendiente al inicio del intervalo;
- no considera cómo cambia la pendiente al llegar al punto siguiente;
- su precisión depende fuertemente del tamaño de paso.

Esta limitación motiva una mejora: usar un promedio de pendientes.



Idea del método de Euler modificado

El método de Euler modificado, también llamado Euler mejorado o método de Heun, usa dos pendientes:

$$m_1 = f(x_i, y_i),$$

correspondiente al punto actual, y una segunda pendiente:

$$m_2 = f(x_{i+1}, y_{i+1}^*),$$

evaluada en un punto predicho.

La pendiente efectiva del paso se define como el promedio:

$$\overline{m} = \frac{m_1 + m_2}{2}.$$

Entonces:

$$y_{i+1} = y_i + h\overline{m}.$$



Paso predictor

Primero se calcula una aproximación preliminar mediante el método de Euler tradicional.

A esta aproximación se le llama valor predicho:

$$y_{i+1}^* = y_i + hf(x_i, y_i).$$

También se actualiza la variable independiente:

$$x_{i+1} = x_i + h.$$

El valor y_{i+1}^* no se toma todavía como solución final; únicamente se usa para estimar la pendiente al final del intervalo.



Con el valor predicho y_{i+1}^* , se evalúa la pendiente al final del intervalo:

$$f(x_{i+1}, y_{i+1}^*).$$

Luego se corrige la aproximación usando el promedio de pendientes:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)].$$

Sustituyendo el predictor:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i))].$$



Interpretación como método predictor-corrector

El método de Euler modificado puede interpretarse como un esquema de dos etapas:

Ecuaciones del método de Euler modificado

Predicción:

$$y_{i+1}^* = y_i + hf(x_i, y_i)$$

Corrección:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)]$$

La predicción estima hacia dónde avanzaría la solución con Euler simple. La corrección ajusta ese avance usando la pendiente promedio entre el inicio y el final del paso.



Comparación con Euler simple

Euler simple	Euler modificado
Usa una sola pendiente.	Usa dos pendientes.
Evalúa $f(x_i, y_i)$.	Evalúa $f(x_i, y_i)$ y $f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)$.
Avanza con la tangente inicial.	Avanza con una pendiente promedio.
Es de primer orden global.	Es de segundo orden global.

Por esta razón, Euler modificado suele producir mejores aproximaciones que Euler simple para el mismo tamaño de paso.



Algoritmo del método

Para aplicar el método de Euler modificado:

- 1 Escribir el PVI en la forma:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

- 2 Definir el intervalo $[a, b]$, el número de pasos n y calcular:

$$h = \frac{b - a}{n}.$$

- 3 Para cada paso $i = 0, 1, \dots, n - 1$, calcular:

$$x_{i+1} = x_i + h.$$

- 4 Calcular el predictor:

$$y_{i+1}^* = y_i + hf(x_i, y_i).$$

- 5 Calcular el corrector:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)].$$



Ejemplo 1: Comparación con Euler simple

Considere el problema con valores iniciales:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 1, \quad y(0) = 1,$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

Use:

$$n = 10$$

Indicaciones:

- Calcule el tamaño de paso h .
- Aplique el método de Euler simple.
- Aplique el método de Euler modificado.
- Compare ambas aproximaciones con la solución exacta.



Ejemplo 2: Euler modificado

Aplique el método de Euler modificado para aproximar la solución del PVI:

$$\frac{dy}{dx} = 4e^{0.8x} - 0.5y,$$

sujeto a:

$$y(0) = 2$$

En el intervalo:

$$x \in [0, 4],$$

usando:

$$h = 0.5$$

Indicaciones: Construya una tabla con i , x_i , y_{i+1}^* y y_i .



Ejercicio propuesto

Aplique el método de Euler modificado para aproximar la solución del PVI:

$$\frac{dy}{dx} = 0.7y - x^2 + 1,$$

sujeto a:

$$y(1) = 1$$

En el intervalo:

$$x \in [1, 2]$$

usando:

$$n = 10$$

Indicaciones:

- Calcule h .
- Construya una tabla con i , x_i , y_{i+1}^* y y_i .
- Compare cualitativamente el procedimiento con Euler simple.



El método de Euler modificado mejora al método de Euler simple al sustituir la pendiente inicial por un promedio de pendientes.

Sus ecuaciones principales son:

$$y_{i+1}^* = y_i + hf(x_i, y_i),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)].$$

Este método conserva una estructura sencilla, pero ofrece mayor precisión que Euler simple para muchos problemas con valores iniciales.



$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

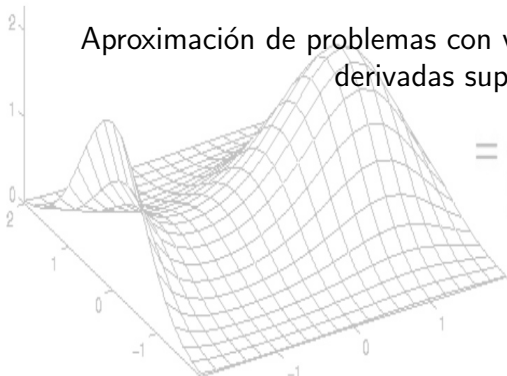
$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

5.3 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE 2.º Y 4.º ORDEN

Aproximación de problemas con valores iniciales sin calcular derivadas superiores.

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$



Los métodos de Runge-Kutta forman una familia de métodos numéricos para resolver problemas con valores iniciales de la forma:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

La idea central es obtener aproximaciones de orden superior sin calcular explícitamente las derivadas sucesivas que requiere el método de Taylor.

En lugar de calcular y'' , y''' , $y^{(4)}$, etc., los métodos de Runge-Kutta evalúan varias pendientes de la función $f(x, y)$ dentro de cada paso.



Relación con el método de Taylor

El método de Taylor aproxima la solución usando derivadas de la función solución:

$$y_{i+1} = y_i + hy_i' + \frac{h^2}{2!}y_i'' + \cdots + \frac{h^m}{m!}y_i^{(m)}$$

Los métodos de Runge-Kutta buscan alcanzar un orden de aproximación equivalente, pero reemplazando el cálculo de derivadas superiores por evaluaciones de $f(x, y)$.

Idea general

$$y_{i+1} = y_i + h \Phi(x_i, y_i, h)$$

donde Φ representa una pendiente promedio adecuada dentro del intervalo $[x_i, x_{i+1}]$.



Forma integral del problema

Si:

$$y' = f(x, y)$$

entonces:

$$dy = f(x, y(x)) dx$$

Integrando de x_i a x_{i+1} :

$$\int_{y_i}^{y_{i+1}} dy = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx$$

Por lo tanto:

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx$$

Los métodos de Runge-Kutta aproximan esta integral mediante combinaciones ponderadas de pendientes.



Forma general de Runge-Kutta

En forma general, un método de Runge-Kutta se puede escribir como:

$$y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + \cdots + a_s k_s$$

donde:

$$k_1, k_2, \dots, k_s$$

representan incrementos calculados a partir de evaluaciones de $f(x, y)$, y:

$$a_1, a_2, \dots, a_s$$

son constantes que dependen del orden y de la variante del método.

En este subtema se estudiarán dos casos importantes: Runge-Kutta de segundo orden y Runge-Kutta de cuarto orden.



Runge-Kutta de 2.º orden

Una forma común del método de Runge-Kutta de segundo orden se obtiene al aproximar la pendiente del paso mediante un promedio entre dos pendientes.

Primero se calcula:

$$k_1 = h f(x_i, y_i)$$

Después se estima una pendiente al final del intervalo:

$$k_2 = h f(x_i + h, y_i + k_1)$$

Finalmente:

Runge-Kutta de 2.º orden

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$



Interpretación de Runge-Kutta de 2.º orden

En este esquema:

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

representa el avance calculado con la pendiente inicial.

$$k_2 = hf(x_i + h, y_i + k_1)$$

representa el avance estimado usando una pendiente evaluada en el punto predicho.

Así, el método corrige el avance inicial al promediar ambos incrementos:

$$\frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

Esta versión coincide con el método de Euler modificado o método de Heun.



Algoritmo de Runge-Kutta de 2.º orden

Para cada paso $i = 0, 1, \dots, n - 1$:

- 1 Calcular el primer incremento:

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

- 2 Calcular el segundo incremento:

$$k_2 = hf(x_i + h, y_i + k_1)$$

- 3 Actualizar la solución:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

- 4 Actualizar la variable independiente:

$$x_{i+1} = x_i + h$$



Ejemplo 1: Runge-Kutta de 2.º orden

Utilice el método de Runge-Kutta de segundo orden para aproximar la solución del PVI:

$$\frac{dy}{dx} = 4e^{0.8x} - 0.5y$$

sujeto a:

$$y(0) = 2$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 4]$$

usando:

$$h = 0.5$$

Indicaciones:

- Construya una tabla con i , x_i , k_1 , k_2 y y_i .
- Compare la estructura del método con Euler modificado.



Runge-Kutta de 4.º orden

El método de Runge-Kutta de cuarto orden es uno de los métodos más usados para resolver problemas con valores iniciales.

Su popularidad se debe a que combina:

- buena precisión;
- estabilidad razonable para muchos problemas;
- implementación directa;
- ausencia de derivadas superiores.

El método usa cuatro incrementos:

$$k_1, \quad k_2, \quad k_3, \quad k_4$$

y combina estos valores mediante un promedio ponderado.



Fórmulas de Runge-Kutta de 4.º orden

Para el problema:

$$y' = f(x, y)$$

se calculan los incrementos:

$$k_1 = h f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = h f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = h f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = h f(x_i + h, y_i + k_3)$$

Runge-Kutta de 4.º orden

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Interpretación de los incrementos

En el método de Runge-Kutta de cuarto orden:

- k_1 usa la pendiente al inicio del intervalo;
- k_2 usa una pendiente estimada en el punto medio;
- k_3 vuelve a estimar la pendiente en el punto medio, pero usando la información de k_2 ;
- k_4 usa una pendiente estimada al final del intervalo.

La combinación:

$$\frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

da mayor peso a las pendientes intermedias.



Algoritmo de Runge-Kutta de 4.º orden

Para cada paso $i = 0, 1, \dots, n - 1$:

① Calcular:

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

② Calcular:

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

③ Calcular:

$$k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

④ Calcular:

$$k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3)$$

⑤ Actualizar:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$



Ejemplo 2: Runge-Kutta de 4.º orden

Utilice el método de Runge-Kutta de cuarto orden para aproximar la solución del PVI:

$$y' = x^2 - 3y$$

sujeto a:

$$y(0) = 1$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.1$$

Indicaciones:

- Calcule k_1 , k_2 , k_3 y k_4 en la primera iteración.
- Construya una tabla con i , x_i y y_i .



Comparación general

Método	Eval/Paso	Comentario
Euler simple	1	Usa solo la pendiente inicial
Euler modificado	2	Promedia la pendiente inicial y la pendiente predicha al final del paso
Runge-Kutta 2. ^o orden	2	Generaliza la idea de usar dos pendientes; en la forma estudiada coincide con Euler modificado
Runge-Kutta 4. ^o orden	4	Promedia cuatro pendientes ponderadas

En general, al aumentar el orden del método, aumenta la precisión por paso, pero también aumenta el número de evaluaciones de la función $f(x, y)$.



Ejercicio propuesto

Aplique los métodos de Runge-Kutta de segundo y cuarto orden al problema:

$$\frac{dy}{dx} = x + y$$

sujeto a:

$$y(0) = 1$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.1$$

Indicaciones:

- Construya una tabla para cada método.
- Compare los valores obtenidos en $x = 1$.
- Use como referencia la solución exacta:

$$y = 2e^x - x - 1$$



Los métodos de Runge-Kutta aproximan la solución de un PVI mediante evaluaciones sucesivas de la función pendiente $f(x, y)$.

Para segundo orden:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

Para cuarto orden:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Estos métodos permiten obtener alta precisión sin calcular derivadas superiores de la solución.



$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

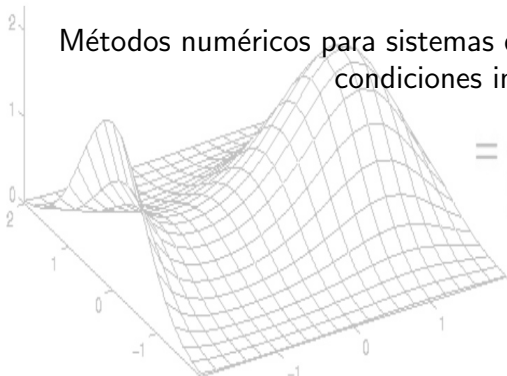
$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

5.4 SOLUCIÓN APROXIMADA DE SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Métodos numéricos para sistemas de EDO de primer orden con condiciones iniciales.

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$



Sistemas de EDO de primer orden

Considere un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y(x), z(x)) \quad \frac{dz}{dx} = g(x, y(x), z(x))$$

De forma abreviada, se escribe:

$$y' = f(x, y, z), \quad z' = g(x, y, z)$$

sujeto a las condiciones iniciales:

$$y(x_0) = y_0, \quad z(x_0) = z_0$$

El objetivo es aproximar simultáneamente las funciones: $y(x)$, $z(x)$ en un conjunto discreto de puntos:

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

En cada punto de la malla se calculan aproximaciones:

$$y_i \approx y(x_i), \quad z_i \approx z(x_i)$$



Idea central

En un sistema de EDO, las ecuaciones están acopladas. Esto significa que la evolución de una variable puede depender de las demás.

Por ejemplo:

$$y' = f(x, y, z)$$

$$z' = g(x, y, z)$$

La solución numérica se construye calculando, en cada paso, una aproximación para todas las variables del sistema:

$$(x_i, y_i, z_i) \longrightarrow (x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1})$$

Por ello, los valores aproximados de y y z deben actualizarse de forma coordinada.



Forma vectorial del sistema

Un sistema de primer orden puede escribirse en forma vectorial como:

$$\mathbf{u}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{u})$$

donde:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}(x, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} f(x, y, z) \\ g(x, y, z) \end{bmatrix}$$

La condición inicial también se escribe como:

$$\mathbf{u}(x_0) = \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

Esta notación permite aplicar los métodos ya estudiados de manera compacta.



Método de Euler para sistemas

Para el sistema:

$$y' = f(x, y, z), \quad z' = g(x, y, z)$$

el método de Euler simple se escribe como:

$$x_{i+1} = x_i + h$$

$$y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i, z_i)$$

$$z_{i+1} = z_i + h g(x_i, y_i, z_i)$$

En forma vectorial:

Euler para sistemas

$$\mathbf{u}_{i+1} = \mathbf{u}_i + h \mathbf{F}(x_i, \mathbf{u}_i)$$

Euler modificado para sistemas

Para mejorar la aproximación, se puede aplicar Euler modificado a cada variable del sistema.

Primero se calcula una predicción:

$$x_{i+1} = x_i + h$$

$$y_{i+1}^* = y_i + h f(x_i, y_i, z_i)$$

$$z_{i+1}^* = z_i + h g(x_i, y_i, z_i)$$

Luego se corrige usando un promedio de pendientes:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i, z_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*, z_{i+1}^*)]$$



Corrección secuencial para sistemas acoplados

En sistemas acoplados, una vez calculado y_{i+1} , este valor puede usarse para corregir la siguiente variable.

Para la segunda ecuación:

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{2} [g(x_i, y_i, z_i) + g(x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1}^*)]$$

Esta forma es útil cuando se resuelve el sistema en orden secuencial:

$$y_{i+1} \longrightarrow z_{i+1}$$

Euler-Gauss para sistemas

$$y_{i+1}^* = y_i + hf(x_i, y_i, z_i) \quad z_{i+1}^* = z_i + hg(x_i, y_i, z_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i, z_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*, z_{i+1}^*)]$$

$$z_{i+1} = z_i + \frac{h}{2} [g(x_i, y_i, z_i) + g(x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1}^*)]$$

Relación con métodos anteriores

La solución de sistemas de EDO no requiere un método completamente nuevo. La idea principal es aplicar los métodos ya estudiados a varias variables de manera simultánea.

Algunos métodos aplicables son:

- Euler simple;
- Euler modificado;
- Runge-Kutta de segundo orden;
- Runge-Kutta de cuarto orden.

La diferencia principal es que cada evaluación de pendiente debe calcularse para todas las ecuaciones del sistema.



Runge-Kutta de 2.º orden para sistemas

En forma vectorial, para:

$$\mathbf{u}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{u})$$

se tiene:

$$\mathbf{k}_1 = h \mathbf{F}(x_i, \mathbf{u}_i)$$

$$\mathbf{k}_2 = h \mathbf{F}(x_i + h, \mathbf{u}_i + \mathbf{k}_1)$$

RK2 para sistemas

$$\mathbf{u}_{i+1} = \mathbf{u}_i + \frac{1}{2} (\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2)$$

Cada vector $\mathbf{k}_j$ contiene un incremento para cada variable del sistema.



Runge-Kutta de 4.º orden para sistemas

Para:

$$\mathbf{u}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{u})$$

el método de Runge-Kutta de cuarto orden se escribe como:

$$\mathbf{k}_1 = h \mathbf{F}(x_i, \mathbf{u}_i)$$

$$\mathbf{k}_2 = h \mathbf{F}\left(x_i + \frac{h}{2}, \mathbf{u}_i + \frac{\mathbf{k}_1}{2}\right)$$

$$\mathbf{k}_3 = h \mathbf{F}\left(x_i + \frac{h}{2}, \mathbf{u}_i + \frac{\mathbf{k}_2}{2}\right)$$

$$\mathbf{k}_4 = h \mathbf{F}(x_i + h, \mathbf{u}_i + \mathbf{k}_3)$$

RK4 para sistemas

$$\mathbf{u}_{i+1} = \mathbf{u}_i + \frac{1}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

Ejemplo 1: Sistema de EDO de primer orden

Aplique el método de Euler modificado al sistema:

$$y' = 4x - y + 1$$

$$z' = 2z - y$$

sujeto a:

$$y(0) = 1, \quad z(0) = 1$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.1$$

Indicaciones:

- Construya una tabla con x_i , y_i y z_i .
- Use corrección secuencial: Primero y_{i+1} , después z_{i+1} .



Ejercicio propuesto

Aplique el método de Runge-Kutta de segundo orden al sistema:

$$y' = z$$

$$z' = -y$$

sujeto a:

$$y(0) = 0, \quad z(0) = 1$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.2$$

Indicaciones:

- Escriba el sistema en forma vectorial.
- Construya la tabla de iteraciones.



Para resolver numéricamente un sistema de EDO de primer orden:

- 1 Identificar las variables dependientes del sistema.
- 2 Escribir el sistema en la forma:

$$\mathbf{u}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{u})$$

- 3 Definir las condiciones iniciales.
- 4 Seleccionar el tamaño de paso h .
- 5 Aplicar el método numérico elegido a todas las ecuaciones del sistema.
- 6 Actualizar simultánea o secuencialmente las variables, según el esquema utilizado.



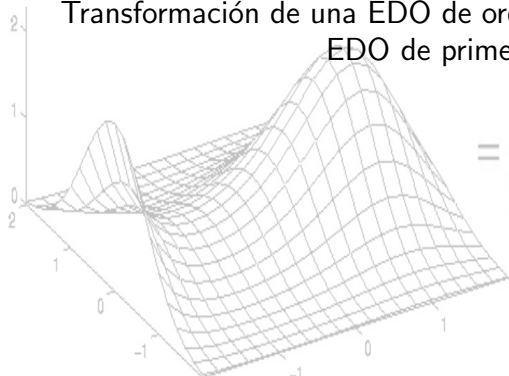
$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

RECORDATORIO DE ED

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

Transformación de una EDO de orden superior a un sistema de EDO de primer orden.



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$

Los métodos vistos hasta ahora se aplican directamente a problemas de primer orden:

$$y' = f(x, y)$$

Sin embargo, muchos modelos de ingeniería se expresan mediante ecuaciones diferenciales de orden superior:

$$y^{(m)} = F(x, y, y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(m-1)})$$

Para aplicar métodos como Euler, Euler modificado o Runge-Kutta, primero se transforma la EDO de orden superior en un sistema de EDO de primer orden.



Planteamiento general

Considere una ecuación diferencial ordinaria de orden m :

$$y^{(m)} = F\left(x, y, y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(m-1)}\right)$$

con condiciones iniciales:

$$y(x_0) = \alpha_0$$

$$y^{(1)}(x_0) = \alpha_1$$

$$y^{(2)}(x_0) = \alpha_2$$

$$\vdots$$

$$y^{(m-1)}(x_0) = \alpha_{m-1}$$

El objetivo es reescribir este problema como un sistema de m ecuaciones diferenciales de primer orden.



Cambio de variables

Se definen variables auxiliares para representar a la función original y a sus derivadas sucesivas:

$$u_1 = y$$

$$u_2 = y^{(1)}$$

$$u_3 = y^{(2)}$$

$$\vdots$$

$$u_m = y^{(m-1)}$$

Al derivar cada variable respecto a x , se obtiene:

$$u_1' = u_2, \quad u_2' = u_3, \quad \dots, \quad u_{m-1}' = u_m$$



Sistema equivalente de primer orden

Con las variables auxiliares, la última ecuación se obtiene a partir de la EDO original:

$$u'_m = y^{(m)}$$

Como:

$$y^{(m)} = F(x, y, y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(m-1)})$$

entonces:

$$u'_m = F(x, u_1, u_2, u_3, \dots, u_m)$$

Sistema equivalente

$$u'_1 = u_2$$

$$u'_2 = u_3$$

$$\vdots$$

$$u'_{m-1} = u_m$$

$$u'_m = F(x, u_1, u_2, \dots, u_m)$$

Condiciones iniciales del sistema

Las condiciones iniciales de la EDO original se asignan al sistema en el mismo orden del cambio de variables.

Si:

$$u_1 = y, \quad u_2 = y^{(1)}, \quad \dots, \quad u_m = y^{(m-1)}$$

entonces:

$$u_1(x_0) = y(x_0) = \alpha_0$$

$$u_2(x_0) = y^{(1)}(x_0) = \alpha_1$$

$$\vdots$$

$$u_m(x_0) = y^{(m-1)}(x_0) = \alpha_{m-1}$$

Así, el problema queda formulado como un sistema con condiciones iniciales conocidas.



Ejemplo: EDO de cuarto orden

Considere la ecuación:

$$y^{(4)} + 2xy^{(3)} + 3y'' + 4y' + 5xy + 6 = 0$$

Despejando la derivada de mayor orden:

$$y^{(4)} = -2xy^{(3)} - 3y'' - 4y' - 5xy - 6$$

Definiendo:

$$u_1 = y, \quad u_2 = y', \quad u_3 = y'', \quad u_4 = y^{(3)}$$

se obtiene el sistema:

$$u_1' = u_2$$

$$u_2' = u_3$$

$$u_3' = u_4$$

$$u_4' = -2xu_4 - 3u_3 - 4u_2 - 5xu_1 - 6$$



Relación con métodos numéricos

Una vez transformada la EDO de orden superior a un sistema de primer orden, se pueden aplicar los métodos ya estudiados:

- Euler simple;
- Euler modificado;
- Runge-Kutta de segundo orden;
- Runge-Kutta de cuarto orden.

La diferencia principal es que ahora se actualiza un vector de variables:

$$\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} u_{1,i} \\ u_{2,i} \\ \vdots \\ u_{m,i} \end{bmatrix}$$

en lugar de una sola variable dependiente.



Ejemplo: EDO de segundo orden con RK de 2.º orden

Resuelva la siguiente ecuación diferencial de segundo orden usando el método de Runge-Kutta de 2.º orden:

$$y'' = 18x$$

bajo las condiciones iniciales:

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = -2$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.2$$

Indicaciones:

- Plantee las variables auxiliares necesarias.
- Resuelva el sistema equivalente usando Runge-Kutta de 2.º orden.
- Construya una tabla con x_i , y_i y y'_i .



Recordatorio: Problemas con valores en la frontera

En un problema con valores en la frontera se busca una función $y(x)$ que satisfaga una ecuación diferencial en un intervalo y , además, cumpla condiciones impuestas en puntos distintos del dominio.

Para una EDO de segundo orden, una forma común es:

$$y'' = f(x, y, y')$$

definida en:

$$a \leq x \leq b$$

con condiciones:

$$y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta$$

En este caso, la información no se concentra en un solo punto, sino que se distribuye en los extremos del intervalo.



Comparación: PVI y PVF

En un problema con valores iniciales, las condiciones se especifican en un mismo punto:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

En un problema con valores en la frontera, las condiciones se especifican en puntos distintos:

$$y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta$$

Diferencia conceptual

En un PVI se conoce la información necesaria para avanzar desde el punto inicial. En un PVF se conoce una restricción al inicio y otra al final, por lo que la solución debe ajustarse para satisfacer ambas.



Interpretación geométrica de un PVF

Desde el punto de vista geométrico, resolver un PVF significa encontrar una curva que satisfaga la ecuación diferencial y que, además, pase por los puntos impuestos por las condiciones de frontera.

Por ejemplo, si:

$$y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta$$

entonces la solución debe pasar por:

$$(a, \alpha), \quad (b, \beta)$$

No basta con que la curva cumpla la ecuación diferencial localmente; también debe cumplir las restricciones globales impuestas en el intervalo.



Aplicaciones típicas en ingeniería

Los problemas con valores en la frontera aparecen cuando el fenómeno físico está condicionado por restricciones en más de un punto del dominio.

Algunos ejemplos son:

- **Transferencia de calor:** Temperatura estacionaria en una barra con extremos a temperatura fija
- **Vibraciones:** Cuerda fija en ambos extremos
- **Mecánica de sólidos:** Deflexión de una viga con apoyos o restricciones en los extremos
- **Electrostática:** Potencial eléctrico entre placas conductoras

En todos estos casos, las condiciones impuestas en la frontera determinan la forma global de la solución.



PVF y diferencias finitas

El método de diferencias finitas transforma una ecuación diferencial en una ecuación algebraica de recurrencia.

Por ejemplo, una ecuación diferencial puede conducir a una relación entre valores vecinos:

$$Ay_{i-1} + By_i + Cy_{i+1} = R_i$$

En un PVF, se conocen valores en los extremos:

$$y_0 = \alpha, \quad y_N = \beta$$

Por lo tanto, los valores interiores:

$$y_1, y_2, \dots, y_{N-1}$$

se determinan usando la recurrencia y las condiciones de frontera.



De la recurrencia a la solución

Una vez obtenida la ecuación de recurrencia por diferencias finitas, existen dos estrategias naturales para resolver el PVF.

Método del artillero: Se propone un valor interior o una pendiente inicial equivalente, se propaga la recurrencia y se ajusta el disparo hasta cumplir la condición final.

Sistema algebraico: Se pivotea la recurrencia en todos los puntos interiores y se construye un sistema lineal para calcular directamente los valores desconocidos.

Idea clave

Las diferencias finitas generan la recurrencia; el método del artillero o el sistema algebraico permiten obtener los valores que satisfacen las condiciones de frontera.



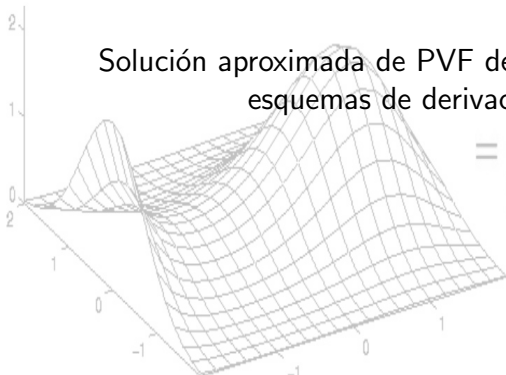
$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

5.5 MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS

5.6 PROBLEMAS DE VALORES EN LA FRONTERA

Solución aproximada de PVF de orden superior mediante esquemas de derivación numérica.



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$

Método de diferencias finitas: Idea general

El método de diferencias finitas consiste en sustituir las derivadas de una ecuación diferencial por aproximaciones algebraicas construidas a partir de valores discretos de la función.

Para una malla uniforme:

$$x_i = x_0 + ih, \quad h = \Delta x$$

se aproxima:

$$y_i \approx y(x_i)$$

Al sustituir las derivadas por diferencias finitas, la ecuación diferencial se transforma en una ecuación algebraica de recurrencia.



Método de diferencias finitas: Aproximaciones

Para una función evaluada en puntos igualmente espaciados, algunas aproximaciones básicas de la primera derivada son:

Diferencia hacia adelante:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$$

Diferencia hacia atrás:

$$y'_i \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$$

Diferencia central:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$$

En general, las diferencias centrales suelen proporcionar mejor precisión cuando se dispone de puntos a ambos lados de x_i .



Tabla de diferencias finitas hacia adelante

$$y_i^{(r)} \approx \frac{1}{h^r} \sum_j c_j y_{i+j}$$

Derivada	Interpolación	y_i	y_{i+1}	y_{i+2}	y_{i+3}	y_{i+4}
1	1	-1	1			
1	2	-3/2	2	-1/2		
1	3	-11/6	3	-3/2	1/3	
2	1	1	-2	1		
2	2	2	-5	4	-1	
2	3	35/12	-26/3	19/2	-14/3	11/12
3	1	-1	3	-3	1	
4	1	1	-4	6	-4	1



Tabla de diferencias finitas hacia atrás

$$y_i^{(r)} \approx \frac{1}{h^r} \sum_j c_j y_{i+j}$$

Derivada	Interpolación	y_{i-4}	y_{i-3}	y_{i-2}	y_{i-1}	y_i
1	1				-1	1
1	2			1/2	-2	3/2
1	3		-1/3	3/2	-3	11/6
2	1			1	-2	1
2	2		-1	4	-5	2
2	3	11/12	-14/3	19/2	-26/3	35/12
3	1		-1	3	-3	1
4	1	1	-4	6	-4	1



Tabla de diferencias finitas centrales

$$y_i^{(r)} \approx \frac{1}{h^r} \sum_j c_j y_{i+j}$$

Derivada	Interpolación	y_{i-2}	y_{i-1}	y_i	y_{i+1}	y_{i+2}
1	2		$-1/2$	0	$1/2$	
1	4	$1/12$	$-2/3$	0	$2/3$	$-1/12$
2	2		1	-2	1	
2	4	$-1/12$	$4/3$	$-5/2$	$4/3$	$-1/12$
3	2	$-1/2$	1	0	-1	$1/2$
4	2	1	-4	6	-4	1



Método de diferencias finitas: Ecuación de recurrencia

Una vez seleccionados los esquemas de diferencias finitas, se sustituyen las derivadas en la ecuación diferencial.

Por ejemplo, si se usan diferencias centrales de segundo orden de interpolación:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$$

$$y''_i \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$

Al sustituir estas expresiones en la ecuación diferencial, se obtiene una relación algebraica entre:

$$y_{i-1}, \quad y_i, \quad y_{i+1}$$

Esta relación se conoce como ecuación de recurrencia.



Ejemplo 1: Diferencias finitas + Algebraico

Resuelva la siguiente ecuación diferencial mediante diferencias finitas:

$$y'' = 2y' - 5$$

bajo las condiciones:

$$y(0) = 0$$

$$y(1) = 2$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.2$$

Indicaciones:

- Use diferencias centrales.
- Resuelva el sistema de ecuaciones.



Método del artillero: Idea general

El método del artillero es una estrategia de tanteo e interpolación para resolver la ecuación de recurrencia obtenida por diferencias finitas.

La idea consiste en suponer un valor interior inicial. Por ejemplo, si se desconoce y_1 , se define:

$$y_1 = s$$

A partir de ese valor supuesto, la ecuación de recurrencia permite calcular sucesivamente:

$$y_2, \quad y_3, \quad \dots, \quad y_N$$

El valor final calculado depende del valor supuesto s , por lo que se escribe como:

$$Y_N(s)$$

Luego se compara este valor con la condición conocida en el extremo derecho:

$$Y_N(s) \quad \text{contra} \quad \beta = y(x_N)$$



Método del artillero: Interpretación

El nombre del método proviene de una analogía con ajustar la dirección de un disparo.

Se propone un primer valor s_1 para y_1 , se genera una trayectoria aproximada y se obtiene un valor final:

$$s_1 \longrightarrow Y_N(s_1)$$

Luego se propone un segundo valor s_2 , con el cual se obtiene:

$$s_2 \longrightarrow Y_N(s_2)$$

Si el valor objetivo β queda entre $Y_N(s_1)$ y $Y_N(s_2)$, se estima un mejor valor para y_1 mediante interpolación lineal.



Método del artillero: Interpolación

Suponga que dos valores propuestos para y_1 producen los siguientes valores finales:

$$s_1 \longrightarrow Y_N(s_1)$$

$$s_2 \longrightarrow Y_N(s_2)$$

Se desea encontrar un valor corregido s^* tal que:

$$Y_N(s^*) = \beta$$

donde: $\beta = y(x_N)$

Valor corregido del disparo

$$s^* = s_1 + \frac{\beta - Y_N(s_1)}{Y_N(s_2) - Y_N(s_1)} (s_2 - s_1)$$

Con este nuevo valor s^* , se repite el pivoteo de la ecuación de recurrencia.



Ejemplo 2: Método del artillero

Resuelva la siguiente ecuación diferencial mediante diferencias finitas:

$$y'' = 2y' - 5$$

bajo las condiciones:

$$y(0) = 0$$

$$y(1) = 2$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.2$$

Indicaciones:

- Use diferencias centrales.
- Resuelva con el método del artillero.



Ejercicio propuesto

Resuelva la siguiente ecuación diferencial mediante diferencias finitas centrales:

$$y'' = 18x$$

bajo las condiciones:

$$y(0) = 0$$

$$y(1) = 1$$

en el intervalo:

$$x \in [0, 1]$$

usando:

$$h = 0.2$$

Indicaciones:

- Obtenga la ecuación de recurrencia.
- Plantee el sistema algebraico correspondiente.
- Construya una tabla con x_i y y_i .



El método de diferencias finitas permite transformar una ecuación diferencial en un problema algebraico.

El procedimiento general es:

- 1 Definir una malla uniforme en el intervalo de análisis.
- 2 Seleccionar los esquemas de diferencias finitas para las derivadas.
- 3 Sustituir las aproximaciones en la ecuación diferencial.
- 4 Simplificar para obtener una ecuación de recurrencia.
- 5 Pivotar la ecuación de recurrencia en los puntos interiores.
- 6 Resolver los valores desconocidos mediante una estrategia algebraica.



Bibliografía obligatoria y recomendada

 BURDEN, Richard L., FAIRES, J. Douglas
Análisis numérico.
9a. edición. México. Cengage Learning, 2011.

 CHAPRA, Steven C., CANALE, Raymond P.
Métodos numéricos para ingenieros.
6a. edición. México. McGraw-Hill, 2011.

 GERALD, Curtis F., WHEATLEY, Patrick O.
Análisis numérico con aplicaciones.
6a. edición. México. Prentice Hall / Pearson Educación, 2000.

